



CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

**Proyecto: Ampliación Planta Recicladora de
Plásticos, Comuna de San Carlos.**

Luis E. Carrera-Suarez.
Biólogo.

Índice de contenido.

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	3
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. METODOLOGÍA.....	4
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	6
3.3.1 ESTUDIO DE FLORA	7
3.3.1.1 COLECTA DE DATOS.....	7
3.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES.....	7
3.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES.....	8
3.3.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	9
4 RESULTADOS	13
4.1.1.....	13
4.1.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	20
4.1.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO.....	21
4.1.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	23
4.1.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	23
4.2 VEGETACIÓN.....	24
4.2.1 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN	31
5. CONCLUSIONES	33
6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

Índice de figuras.

Figura N°1: Ubicación del área de emplazamiento del proyecto	2
Figura N° 2: Polígono del proyecto	3
Figura N° 3: Área de influencia del proyecto	6
Figura N° 4: Recorrido para prospección de Flora	7
Figura N°5: Estructura de categorías de conservación	12
Figura N° 6: Mapa de vegetación y formaciones vegetacionales en el área de estudio.....	25
Figura N°7: Ubicación geográfica de <i>Vachellia caven</i>	30

Índice de Fotografías.

FotografíaN°1: Especies registradas en el área de Proyecto	15
FotografíaN°2: Aspecto general de Suelo desnudo	26
Fotografía N°3: Aspecto general del Herbazal de <i>Schoenoplectus californicus</i>	27
FotografíaN°4: Aspecto general del Cordón arbóreo de especies introducidas.....	29
Fotografía N°6: Aspecto general de Zona Herbácea.....	31

Índice de Tablas.

Tabla N°1: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	9
Tabla N° 2: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia del proyecto	14
Tabla N° 3: Formas de crecimiento en relación con el origen biogeográfico	22
Tabla N° 4: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia	24
Tabla N° 5: Cobertura vegetal Suelo Desnudo	26
Tabla N° 6: Cobertura vegetal Herbazal de <i>S. californicus</i>	27
Tabla N° 7: Cobertura vegetal Cordón Arbóreo de especies introducidas.....	28
Tabla N°8: Cobertura vegetal Zona Herbácea.....	29
Tabla N°9: Coordenadas <i>Vachellia caven</i>	30

Índice de Gráficos.

Gráfico N°1: Comparación entre las especies potenciales y las registradas	19
Gráfico N°2: Porcentajes de acuerdo a origen biogeográfico	20
Gráfico N°3: Porcentajes de acuerdo al hábito de crecimiento	21
Gráfico N°4: Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico	22
Gráfico N° 5: Porcentaje superficial de las formaciones vegetacionales	24

1. INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Ampliación planta recicladora de plásticos, comuna de San Carlos” (en adelante, el Proyecto), de Virutex Ilko SpA., el presente informe es parte del componente Medio Biótico, en particular, corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto considerandolo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014), la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación por la empresa Virutex Ilko S.A., está instalada dentro de los terrenos que opera la empresa ubicados en Ruta 5 Sur, Km. 379. El predio posee una superficie total aproximada de 8,5 hectáreas y se encuentra ubicado en la comuna de San Carlos, perteneciente a la provincia de Punilla, Región de Ñuble. El proyecto consiste en ampliar la potencia instalada de la planta recicladora de plásticos, para sí aumentar la capacidad operativa en la fabricación de bolsas plásticas, la que incluye los procesos productivos, almacenamiento, recepción de residuos de terceros, entre otras actividades. Por lo antes expuesto, el proyecto se justifica plenamente con la intervención en el polígono propuesto ya que se generarían externalidades positivas, en virtud de una creciente demanda de materiales de reutilización para la fabricación como en la posibilidad de generar un polo creciente de trabajo para la región de Ñuble.

En este escenario, la presente caracterización expone los resultados de la revisión de estudios bibliográficos relacionados al ambiente en donde se emplazará el Proyecto y las especies potenciales a registrar, el área de influencia asociada al desarrollo del Proyecto y los del levantamiento de la campaña de terreno, la que fue realizada en época de invierno, el día 11 de julio de 2022. Dicha caracterización del componente biótico en cuestión tiene el objetivo de identificar la Flora y Vegetación terrestre presente, con énfasis en las especies

La metodología de trabajo en terreno se basó en la observación directa de las especies en un recorrido completo del área de estudio, ejecutado por dos profesionales especialistas en la identificación de Flora.



Fuente: Elaboración propia.

Figura N°2: Polígono del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Ampliación planta recicladora de plásticos, comuna de San Carlos" durante la temporada de invierno 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística en el área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas dentro de alguna categoría de conservación, según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (D.S. N°29/2011 MMA), en el área de influencia del proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de la vegetación y las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

- Elabora la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental” de CONAF, 2014.

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de la literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto, con el objetivo de determinar en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el área de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo en terreno, consistente en el levantamiento de información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos para interpretar los resultados.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a las actividades de terreno, se elaboró una investigación bibliográfica con el objetivo de reconocer el piso bioclimático, las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Ñuble, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la comuna San Carlos. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert&Pliscoff (2017).

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el Área de Influencia del Proyecto se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el Área de Influencia según lo indicado por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”; más una

revisión de antecedentes bibliográficos de las potenciales especies presentes en el espacio geográfico donde se desarrolla el proyecto “Ampliación planta recicladora de plásticos, comuna de San Carlos”, descritos anteriormente en el capítulo de Metodología. De acuerdo a este análisis de gabinete, se describió a nivel general el área de emplazamiento del proyecto, de acuerdo a las clasificaciones de vegetación de Chile más utilizadas en el país, sumado a una breve descripción de las condiciones climáticas y geográficas de la zona.

Según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumusboldus*; El cual corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumusboldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja illiesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*. Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

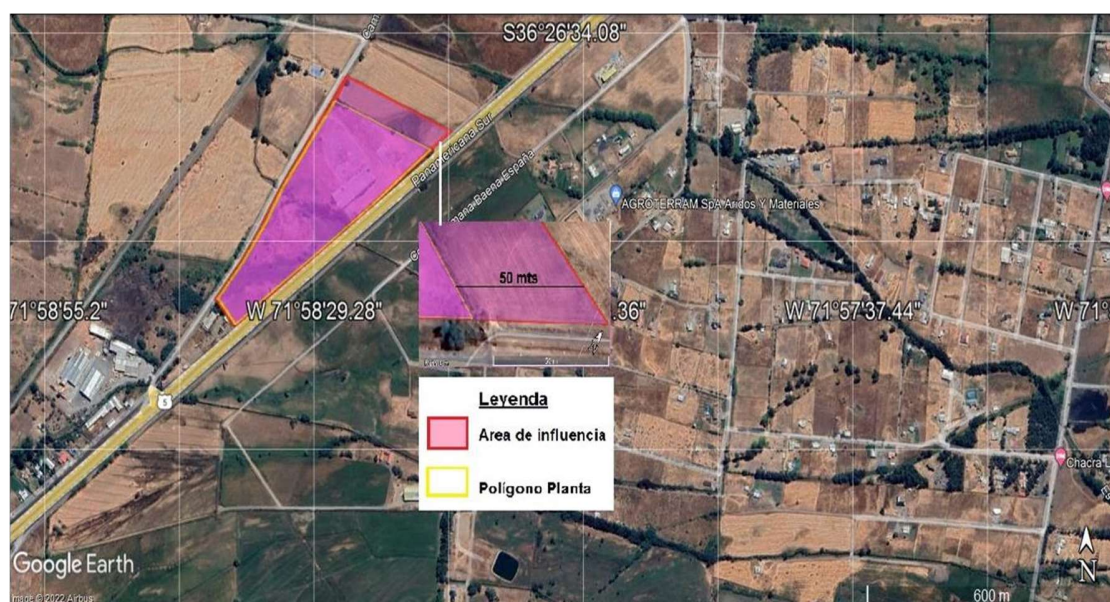
Dentro de la composición florística de este tipo vegetacional encontramos las siguientes especies: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea acuminata*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gouania foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumusboldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja illiesii*, *Sophora macrocarpa*.

Dinámica: La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisonomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia* (Armesto y Pickett 1985). La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven* (Donoso, 1998). Se ha

planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo (Armesto y Pickett 1985).

En relación con los componentes de flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por la fase de operación, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras permanentes, más 50 metros a cada lado de los polígonos y a cada lado de la línea. Generando una AI de una superficie total de 9,7 hectáreas aproximadamente.

Figura N° 3: Área de influencia del proyecto.



3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el área de influencia determinada (AI), y el trabajo fue hecho por dos profesionales biólogos. La campaña de terreno se realizó en la estación de invierno, el día 11 de Julio de 2022.

3.3.1 ESTUDIO DE FLORA

3.3.1.1 COLECTA DE DATOS

Debido a la homogeneidad del sitio de estudio, para el análisis de flora y vegetación se estableció un muestreo total del área de influencia, el cual se realizó mediante un recorrido completo de la superficie (Figura N° 4).

Figura N° 4: Recorrido para prospección de Flora.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno, se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018), los volúmenes editados de la “Flora de Chile” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003).

3.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

Para realizar esta caracterización se utilizan las siguientes definiciones:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile) de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer, 2000).

Especie nativa(N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer, 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes et al., 2014).

Hábito biológico o de crecimiento de las especies: El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001; Judd et al., 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Arbórea: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer, 2000).
- Arbustiva: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer, 2000).
- Herbácea: Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer, 2000).

- Trepadora: Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena et al., 2010).
- Epífita: Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más de él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena et al., 2010). No confundir con parásita.
- Suculentas: que son plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer, 2000; Lawrence, 2003).
- Parásitas: son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena et al., 2010).

3.3.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, se describió de forma general la vegetación y las formaciones vegetacionales de acuerdo con su composición. Además, se identificó la cobertura vegetal en cada parcela, por medio del método de Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación.

Tabla N°1: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%

Código	Abundancia
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 3: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/4 a 1/2 de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/2 a 3/4 de la superficie; 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de 3/4 de la superficie.

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

3.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo séptimo proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021). Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospección es exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados

(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

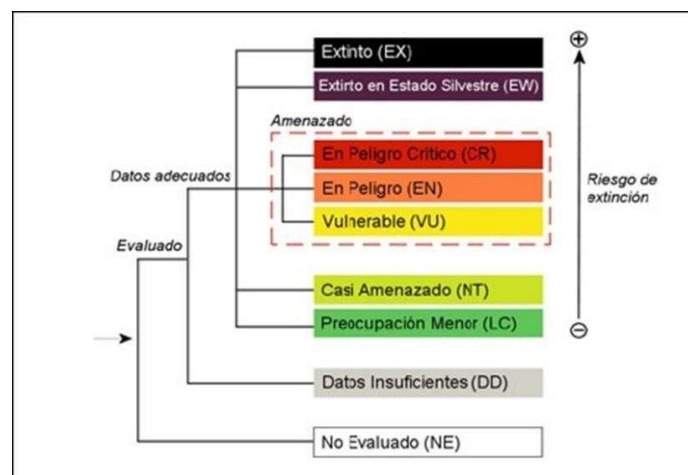
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones

abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro que cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados (ver Figura N° 5). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N°5: Estructura de categorías de conservación.



Fuente: Elaboración propia.

3.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado aquellos relacionados con vegetación respecto de los de flora.

La singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (LeyNº18.378).
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

La singularidad ambiental de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
7. Otras singularidades

4 RESULTADOS

4.1.1 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando toda el área de muestreo, se determinó una riqueza total de 21 taxas (Fotografía N°1), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas). En Tabla N°2 se presenta la flora registrada, ordenada, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Tabla N° 2: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia del proyecto.

División/Clase	Familia	Nombrecientífico	Nombrecomún	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Platanaceae	<i>Platanusorientalis</i>	Plátano oriental	Arbórea	I
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbórea	I
	Salicaceae	<i>Salixsp.</i>	Sauce	Arbórea	I
	Myrtaceae	<i>Eucaliptus</i>	Eucalipto	Arbórea	I
	Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Roble común, roble albar, roble carballo, carballo	Arbórea	I
	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Arbórea	I
	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino, espinillo	Arbórea	N
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo, aromo blanco, aromo extranjero	Arbórea	I
	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Espino	Arbórea	I
	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamillo	Arbustiva	I
	Salicaceae	<i>Salixsp.</i>	Mimbre, mimbrera, mimbrera blanca	Arbustiva	I
	Rosaceae	<i>Rubusulmifolius</i>	Zarza, zarza mora, murra	Arbustiva	I

Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa, rosa mosqueta	Arbustiva	I
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora, espadaña, estoquilla	Herbácea	N
Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i>	Junco, junquillo, totora	Herbácea	N
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas, llantén menor	Herbácea	I
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	I
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>		Herbácea	I
Carduoideae	<i>Cynara sp.</i>	Cardo	Herbácea	I
Poaceae	<i>Poa sp.</i>	Poa	Herbácea	I
Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Herbácea	I

E=Endémica, N= Nativa, I= Introducida.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en terreno, invierno 2022.

Fotografía N°1: Especies registradas en el área de Proyecto.

	
<i>Platanus orientalis</i> (Plátano oriental)	<i>Acacia dealbata</i> (Aromo)
	
<i>Salix</i> sp. (Sauce)	<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucaliptus)
	
<i>Quercus robur</i> (Roble europeo)	<i>Prunus domestica</i> (Ciruelo)



Vachellia caven(Espino)



Acacia melanoxylon(Aromo extranjero)



Acacia capensis(Espino)



Genista monspessulana(Retamillo)



*Salix*sp.(Mimbre)



Rubus ulmifolius(Zarza mora)



Rosa eglanteria(Rosa mosqueta)



Schoenoplectus californicus(Totora)



Eleocharis macrostachia(Junquillo)



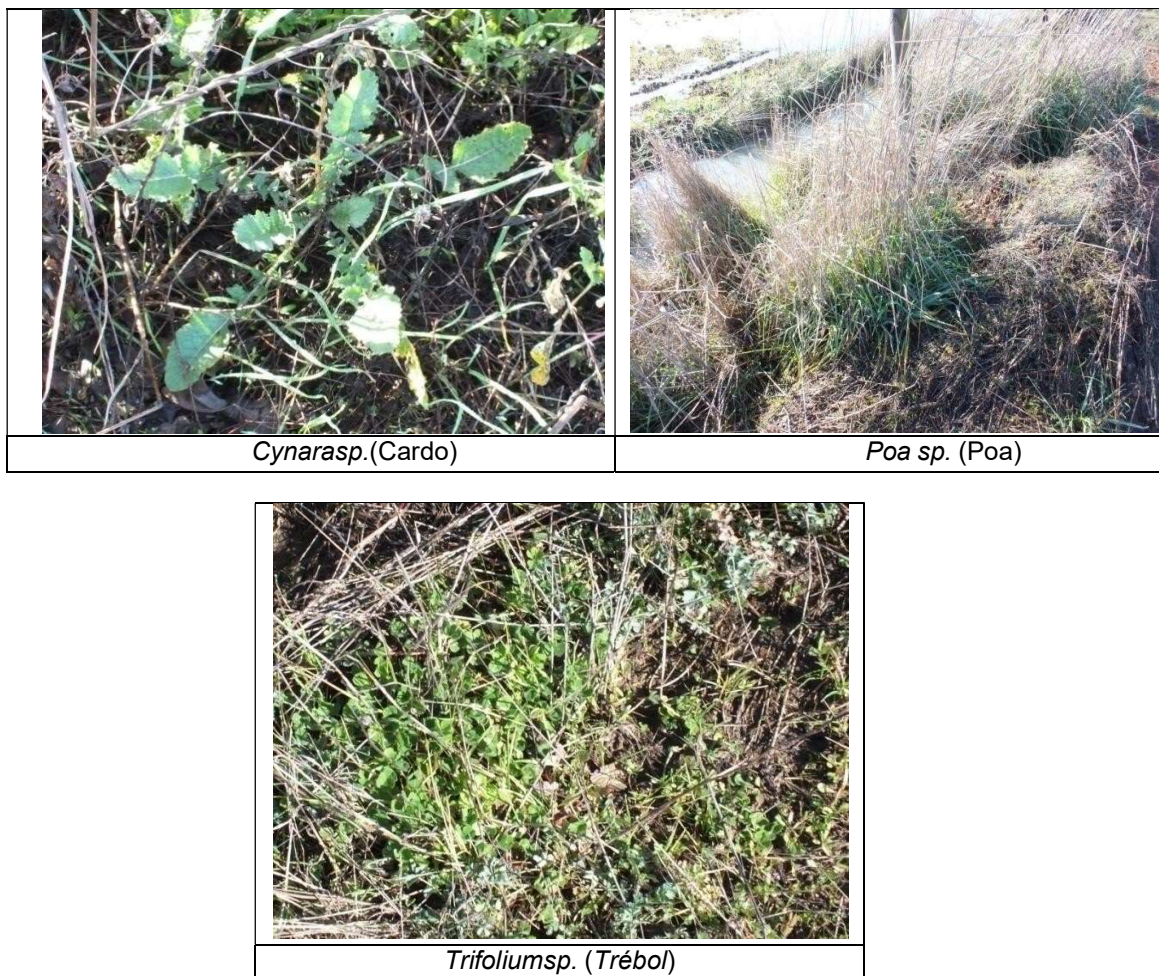
Plantago lanceolata(siete venas)



Galega officinalis(Galega)



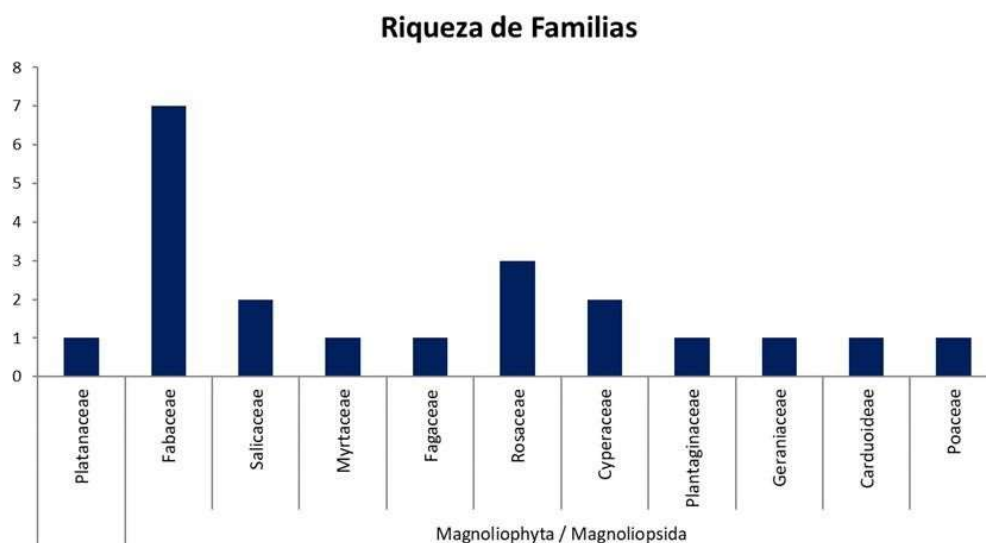
Erodium cicutarium(Erodium)



Fuente: Registro Fotográfico campaña de terreno, invierno 2022.

A continuación, en el Gráfico N°1 se presenta la riqueza de familias registradas. Fabaceae es la familia que posee una mayor cantidad de representantes, con siete especies, luego le sigue Rosaceae con tres y finalmente Cyperaceae con dos representantes.

Gráfico N°1: Comparación entre las especies potenciales y las registradas.

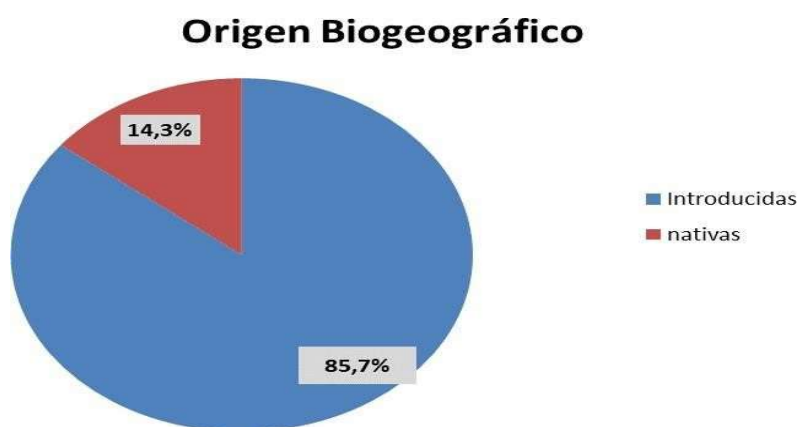


Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada fue de cuatro especies nativas la que corresponde a un 14.3%, y diecisiete especies introducidas, las que corresponden a un 85.7%. No se hallaron especies endémicas (Gráfico N°2).

Gráfico N°2: Porcentajes de acuerdo a origen biogeográfico.



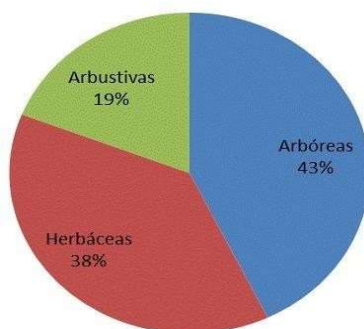
Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, se registraron nueve especies arbóreas las que corresponden a un 42,86%, cuatro especies arbustivas correspondientes a 19,05% y ocho especies herbáceas correspondientes a 38,10% (Gráfico N°3).

Gráfico N°3: Porcentajes de acuerdo al hábito de crecimiento.

Hábito de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

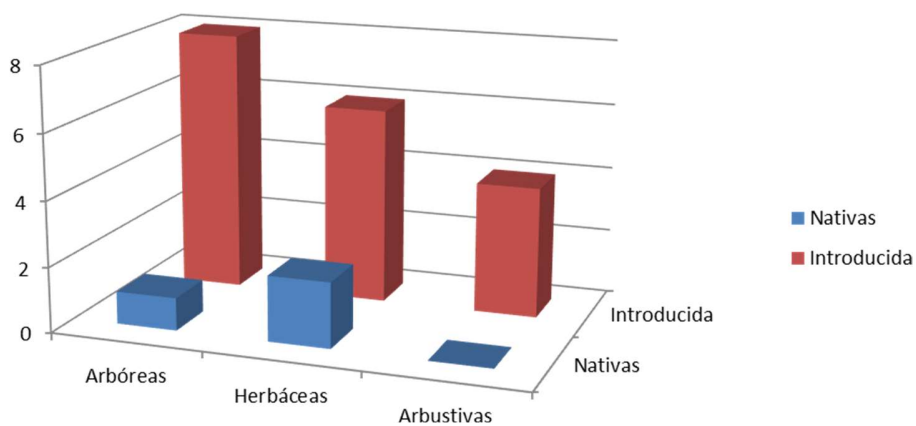
En la Tabla N° 3 y Grafico N°4, se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N°3: Formas de crecimiento en relación con el origen biogeográfico.

	Origen biogeográfico			
Hábito de crecimiento	Nativas	Endémica	Introducida	TOTAL
Árbóreas	1	0	8	9
Herbáceas	2	0	6	8
Arbustivas	0	0	4	4
TOTAL	3	0	18	21

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°4: Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

4.1.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Respecto del estado de conservación de la flora registrada en el área de influencia, ninguna de ellas se encuentra clasificada en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

4.1.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación. Se registró una especie con categoría de conservación según Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). De acuerdo al listado de clasificación de especies según estado de conservación. *Vachellia caven* está clasificada como especie con Preocupación menor (LC).
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales. En el área de influencia del proyecto no se registraron especies que se encuentren protegidas por regulación especial.
3. Presencia de especies endémicas. Los registros obtenidos en terreno indican la ausencia de especies endémicas en el área de influencia.
4. Presencia de especies de distribución restringida. Dentro del área donde se realiza la operación del Proyecto no se registra la presencia de especies con distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie. Entre las especies nativas registradas, ninguna presenta su límite de distribución geográfica en la Región de Ñuble.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie. Donde se ubica el proyecto (150-160m.s.n.m. aproximadamente) no existen especies nativas con un límite de altitud para su distribución, ya que *Vachellia caven* crece desde los 0 hasta los 1800 m.s.n.m., mientras que *Schoenoplectus californicus* crece desde los 0

hasta los 1100 m.s.n.m. y *Eleocharis macrostachia* se desarrolla entre los 0 hasta los 1700 m.s.n.m.

7. Otras singularidades. Dentro del área donde se realiza la operación del proyecto no se registra otras singularidades.

4.2 VEGETACIÓN

Resultados generales

En términos generales, la vegetación presente en el área de estudio está compuesta por un área de suelo desnudo y las siguientes formaciones vegetacionales: Cordón arbóreo de especies introducidas (CAI), Herbazal de *Schoenoplectus californicus*(HSC) y Zona herbácea (ZH). En la Tabla N° 4 se detallan las formaciones, con su superficie y porcentaje (Gráfico N° 5) dentro del área de influencia y en Figura N° 6 se presenta la ubicación de las formaciones vegetacionales identificadas.

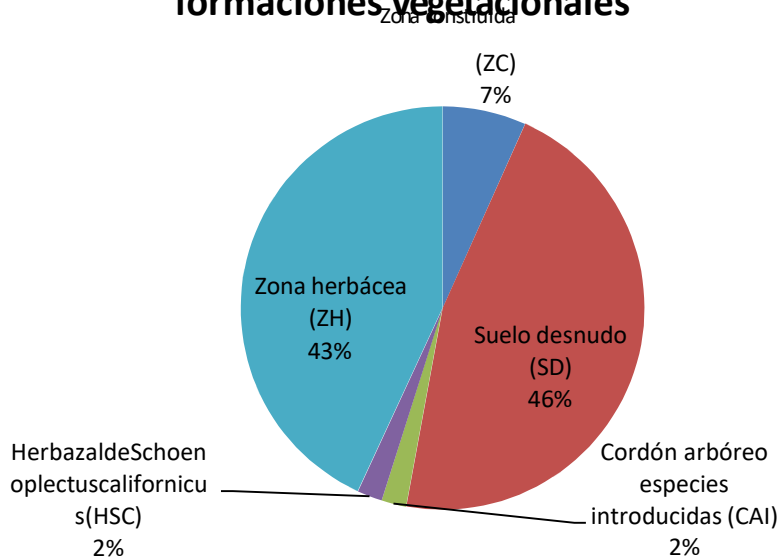
Tabla N°4: Superficie de la vegetación y formaciones vegetacionales del área de influencia.

Vegetación y Formación Vegetacional	Superficie(ha)	Superficie(%)
Zona construida (ZC)	0,57	6,7
Suelo desnudo (SD)	3,93	46,2
Cordón arbóreo especies introducidas (CAI)	0,24	2
Herbazalde <i>Schoenoplectuscal ifornicus</i> (HSC)	0,24	2
Zona herbácea (ZH)	3,52	43,1
Total		100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5: Porcentaje superficial de vegetación y formaciones vegetacionales.

Porcentaje superficial de vegetación y formaciones vegetacionales



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6: Mapa de vegetación y formaciones vegetacionales en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe con detalle la vegetación dentro del área de influencia:

1. **Suelo desnudo:** Área en que el suelo se encuentra desprovisto de vegetación o la vegetación no alcanza el 1% de cobertura, presentándose algunos individuos aislados de la herbácea *Poa sp.*, que alcanza una cobertura Muy Escasa (1%) (Tabla N°5). Este sector presenta la mayor superficie registrada, con un 46,2% del total. Se encuentra ubicado en terrenos con pendiente planas que han sido intervenidos por maquinaria pesada, si bien no constituye una formación como tal, sí es parte del sector dónde se emplazará el proyecto (Ver Fotografía N° 2).

Tabla N°5: Cobertura de vegetación del Suelo Desnudo

Especies	Abundancia relativa
<i>Poa sp.</i>	r

r: Individuos raros o aislados (menos del 1%).

Fotografía N°2: Aspecto general de Suelo desnudo.



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

2. **Herbazal de *Schoenoplectus californicus*:** Esta formación vegetal presenta una riqueza de dos especies, *Schoenoplectus californicus* y *Eleocharisma crostachia*, donde la primera, domina en cuanto a cobertura. El promedio de la cobertura total de la formación alcanza a un 6% dentro de la superficie de estudio, la menor de las registradas en el área de influencia. Desde el punto de vista fisonómico se presenta como un herbazal cerrado, donde las herbáceas presentan gran densidad y muy alta cobertura, con presencia abundante de *Eleocharis macrostachia* (ver Tabla N°6 y Fotografía N°3). Se registró exclusivamente en zonas de depresión del terreno, correspondiente a un terreno de inundación (vega).

Tabla N°6: Cobertura vegetal Herbazal de *S. californicus*.

Especies	Abundancia relativa
<i>Schoenoplectus californicus</i>	4
<i>Eleocharisma crostachia</i>	2

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/2 a 3/4 de la superficie.

Fotografía N°3: Aspecto general del Herbazal de *Schoenoplectus californicus*.



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

3. **Cordón arbóreo de especies introducidas:** Esta formación vegetal presenta una riqueza de cinco especies, *Acacia dealbata*, *Salix sp.*, *Acacia melanoxylon*, *Platanus orientalis* y *Eucaliptus globulus*, ésta última, domina en cuanto a cobertura. Esta formación presenta una de las menores superficies de las formaciones registradas, con un 2% del total. Desde el punto de vista fisonómico se presenta como poco denso, donde los árboles presentan espaciamiento y cobertura media (Fotografía N° 4 y tabla N° 7). Se registró exclusivamente en la zona media del predio donde termina el sector en que se realizan las obras, justo junto a un canal de regadío que atraviesa el sitio, correspondiente a un micro-curso de agua.

Tabla N°7: Cobertura vegetal Cordón Arbóreo de especies introducidas.

Especies	Abundancia relativa
<i>Acacia dealbata</i>	+
<i>Salix sp</i>	r
<i>Acacia melanoxylon</i>	+
<i>Platanus orientalis</i>	r
<i>Eucaliptus globulus</i>	1

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura

Fotografía N°4: Aspecto general del Cordón arbóreo de especies introducidas.



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

4 Zona Herbácea: Esta formación vegetal presenta una riqueza de trece especies, siete herbáceas, *Genista monspessulana*, *Plantago lanceolata*, *Galega officinalis*, *Erodium cicutarium*, *Cynarasp.*, *Poa sp.*, *Trifolium sp.*, dos especies arbustivas *Rosaeglanteria* y *Rubus ulmifolius* y cuatro especies arbóreas *Acacia capensis*, *Salixsp.*, *Prunusdomestica* y *Vachellia caven* (ver Tabla N°8), esta última la única especie nativa arbórea encontrada en el área de influencia, representada por un solo ejemplar (ver Tabla N°9 y Figura N° 7), mientras que la mayor cobertura está representada por *Poa sp.* (Fotografía N° 5). Esta formación presenta una de las mayores superficies de las formaciones registradas, con un 43,1% del total.

Tabla N°8: Cobertura vegetal Zona Herbácea.

Especies	Abundancia relativa
<i>Genista monspessulana</i>	+
<i>Vachellia caven</i>	r
<i>Acacia capensis</i>	r
<i>Salixsp.</i>	r
<i>Prunus domestica</i>	+
<i>Rubusulmifolius</i>	2
<i>Plantagolanceolata</i>	r
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Erodiumcicutarium</i>	1
<i>Rosa eglanteria</i>	r
<i>Cynarasp.</i>	r
<i>Poa sp.</i>	2
<i>Trifoliumsp.</i>	2

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura, 1-5,9%; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura 2: Individuos muy abundantes que cubren por lo menos 1/20 de la superficie, 21-40,9%

Tabla N°9: Coordenadas *Vachellia caven*

<i>Vachellia caven</i>	Coordenadas
Latitud	36°26'45,01" S
Longitud	71°58'31,41" O

Fuente: Elaboración propia.

Figura N°7: Ubicación geográfica de *Vachellia caven*.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N°6: Aspecto general de Zona Herbácea.



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

4.2.1 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN.

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo a los conceptos de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables” del SEA (2015), el tipo de vegetación potencial descrito para el área de emplazamiento del Proyecto no se considera una formación única, ya que no se presenta en una condición especial, ni se considera un recurso escaso y no constituye una comunidad de flora relictiva que alberga especies clasificadas en estado de conservación de amenaza.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

De acuerdo a la guía de evaluación ambiental Conaf (2014), una formación vegetal relictual se define como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”. Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra en el área de influencia del Proyecto no corresponde a una formación de tipo relictual.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

De acuerdo a la guía de evaluación de impacto ambiental (SEA, 2015), una especie reliquia se define como “especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remotas. En base a los resultados recopilados área de influencia del Proyecto no registra formaciones vegetales reliquias.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes.**

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano. En la zona que se inserta el Proyecto, no presenta formaciones vegetales remanentes.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.**

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2014). Presencia de bosque nativo de preservación. En la zona que se inserta el Proyecto, no presenta formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de Bosque Nativo de preservación**

Se considera Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Definición Ley N° 20.283).

De acuerdo a los datos obtenidos en terreno es posible señalar que el área de influencia no reúne los criterios para ser denominado como un bosque nativo de preservación de acuerdo a la definición de la ley N°20.283.

5. CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto “Ampliación Planta Recicladora de Plásticos”. Los resultados corresponden a una campaña realizada el mes de julio de 2022, y se basó en una prospección mediante muestreo total para determinar la composición florística y vegetacional en el área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto en general corresponde a una superficie transformada, dentro de la cual fue posible registrar la presencia de animales domésticos como caballos y gatos, y basura en menor grado; Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 21 taxa durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies arbóreas (42,86%), seguidas por las herbáceas (38,10%) y arbustivas (19,05%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas las cuales alcanzan el 85,7% del total de especies, seguidas por un 14,3% de especies nativas; no se registraron especies endémicas.

No se registraron especies con estado de conservación de acuerdo con el RCE.

Dentro del análisis de vegetación realizado se logró caracterizar un área de suelo desnudo con porcentaje de vegetación menor al 1% que no constituye una formación vegetacional, sin embargo forma parte del área de influencia por lo que también se describe, y tres formaciones vegetacionales correspondientes a: Herbazal de *Schoenoplectus californicus*, cordón arbóreo introducido y zona herbácea.

Según lo anterior, se concluye que las áreas de influencia del proyecto se encuentran transformadas antrópicamente, ya que no se registraron especies del piso vegetacional original, dominando las especies herbáceas de origen introducido. En estas áreas se encontraron, además, animales domésticos como caballos y gatos.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de estudio del Proyecto, se determinó que no existen presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación; especies vegetales protegidas por regulaciones especiales; especies de distribución restringida; especies con un límite de distribución geográfica; ni de

límite altitudinal; tampoco existe formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales reliquias; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoitl (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF (2014). Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Gajardo R. (1994). La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Luebert F & P Plischoff. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. (1995). Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. (2001). Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae–Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. (2003). Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en julio de 2022).

Plischoff, P. (2015). Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Rodríguez R & Fica B, (2020). Guía de campo de las Plantas Vasculares Acuáticas en Chile. Corporación Chilena de la Madera (CORMA). 215 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero
(2010). Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23pp.

SEA (ed.). (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). (2017). Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.